Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Домашняя работа №1
по предмету «Дискретная математика»
на тему:
«Представление чисел в ЭВМ и операции с ними»
Вариант №14.

Выполнил:
Вишняков Александр Сергеевич
группа P3110

Проверил:
Поляков В.И.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Задания **3**

Представление чисел с фиксированной и плавающей запятой в различных форматах . . . 3

Заданные числа . . . 3

Сложение целых чисел . . . 4

Заданные числа . . . 4

Вычитание целых чисел . . . 4

Заданные числа . . . 5

1 Представление чисел с фиксированной и плавающей запятой в различных форматах **5**

1.1 Представление числа в упакованном и неупакованном форматах . . . 5

1.2 Представление числа в форме с фиксированной запятой . . . 6

1.2.1 Представление числа A . . . 6

1.2.2 Представление числа -A . . . 6

1.3 Представление чисел в формате Ф1 . . . 6

1.3.1 Представление числа A . . . 6

1.3.2 Представление числа B . . . 7

1.4 Представление чисел в формате Ф2 . . . 8

1.4.1 Представление числа A . . . 8

1.4.2 Представление числа B . . . 8

1.5 Представление чисел в формате Ф3 . . . 8

1.5.1 Представление числа A . . . 8

1.5.2 Представление числа B . . . 9

1.6 Получение чисел из формата Ф1 . . . 9

1.6.1 Получение числа Y из R . . . 9

1.6.2 Получение числа Z из S . . . 10

1.7 Получение чисел из формата Ф2 . . . 10

1.7.1 Получение числа V из R . . . 10

1.7.2 Получение числа W из S . . . 11

1.8 Получение чисел из формата Ф3 . . . 11

1.8.1 Получение числа T из R . . . 11

1.8.2 Получение числа Q из S . . . 12

2 Сложение целых чисел **12**

2.1 Сложение чисел A и B с различными знаками . . . 12

2.1.1 A+B . . . 13

2.1.2 -A+B . . . 13

2.1.3 A+(-B) 13
2.1.4 -A+(-B) 14
2.2 Подбор числа B 14
2.3 Подбор числа A 15

3 Вычитание целых чисел **16**
3.1 Вычитание чисел A и B с различными знаками 16
3.1.1 A-B 16
3.1.2 -A-B 16
3.1.3 A-(-B) 17
3.1.4 -A-(-B) 17
3.2 Подбор числа B 17
3.3 Подбор числа A 18

Заключение **19**

Задания

1. Представление чисел с фиксированной и плавающей запятой в различных форматах

1. Заданное число A представить в виде двоично-кодированного десятичного числа:
   (a) в упакованном формате (BCD);
   (b) в неупакованном формате (ASCII).
2. Заданные числа A и $-A$ представить в форме с фиксированной запятой.
3. Заданные числа A и B представить в форме с плавающей запятой в формате Ф1.
4. Заданные числа A и B представить в форме с плавающей запятой в формате Ф2.
5. Заданные числа A и B представить в форме с плавающей запятой в формате Ф3.
6. Найти значения чисел Y и Z по их заданным шестнадцатеричным представлениям R и S в форме с плавающей запятой в формате Ф1.
7. Найти значения чисел V и W по их заданным шестнадцатеричным представлениям R и S в форме с плавающей запятой в формате Ф2.
8. Найти значения чисел T и Q по их заданным шестнадцатеричным представлениям R и S в форме с плавающей запятой в формате Ф3.

Замечание. При выполнении пп. 3–5 задания для дробного числа B в целях увеличения точности его представления произвести симметричное округление мантиссы.

Заданные числа

Таблица 1: Заданные значения из варианта 14

A	B	R	S
1400	0.05	$C1E08000$	$3EA00000$

2. Сложение целых чисел

1. Для заданных чисел A и B выполнить операцию знакового сложения со всеми комбинациями знаков операндов. Для каждого примера:
   (a) проставить межразрядные переносы, возникающие при сложении;
   (b) дать знаковую интерпретацию (Зн) операндов и результатов. При получении отрицательного результата предварительно преобразовать его из дополнительного кода в прямой;
   (c) дать беззнаковую интерпретацию (БзИ) операндов и результатов. При получении неверного результата пояснить причину его возникновения;
   (d) показать значения арифметических флагов.
2. Сохранив значение первого операнда A, выбрать такое значение B, чтобы в операции сложения с одинаковыми знаками имел место особый случай переполнения формата. Выполнить два примера, иллюстрирующие эти случаи. Для каждого из них выполнить пункты a–d.
3. Сохранив операнд B, подобрать такое значение операнда A, чтобы при сложении положительных операндов имело место переполнение формата, а при сложении отрицательных операндов результат был бы корректен. Выполнить два примера, иллюстрирующие этот случай. Для каждого из них выполнить пункты a–d.

Заданные числа

Таблица 2: Заданные значения из варианта 14

A	B
109	17

3. Вычитание целых чисел

1. Для заданных чисел A и B выполнить операцию знакового вычитания со всеми комбинациями знаков операндов. Для каждого примера:
   (a) проставить межразрядные заёмы, возникающие при вычитании;
   (b) дать знаковую интерпретацию (Зн) операндов и результатов. При получении отрицательного результата предварительно преобразовать его из дополнительного кода в прямой;

(c) дать беззнаковую интерпретацию (БзИ) операндов и результатов. При получении неверного результата пояснить причину его возникновения;

(d) показать значения арифметических флагов.

2. Сохранив значение первого операнда A, выбрать такое значение B, чтобы в операции вычитания с разными знаками имел место особый случай переполнения формата. Выполнить два примера, иллюстрирующих эти случаи. Для каждого из них выполнить пункты a–d.

3. Сохранив операнд B, подобрать такое значение операнда A, чтобы при вычитании отрицательного B из положительного A имело место переполнение формата, а при вычитании положительного B из отрицательного A результат был бы корректен. Выполнить два примера, иллюстрирующих этот случай. Для каждого из них выполнить пункты a–d.

Заданные числа

Таблица 3: Заданные значения из варианта 14

A	B
109	17

1. Представление чисел с фиксированной и плавающей запятой в различных форматах

1.1. Представление числа в упакованном и неупакованном форматах

Получим двоичное представление каждого разряда числа $A = 1400$, дополнив каждое число до 4 бит, получая тем самым двоичные тетрады:

$1_{10} = 0001_2$

$4_{10} = 0100_2$

$0_{10} = 0000_2$

$0_{10} = 0000_2$

В упакованном формате BCD каждый байт кодирует два десятичных числа (две тетрады). Представление числа в упакованном виде представлено в таблице 4.

Таблица 4: Представление числа в упакованном формате

0001.0100	0000.0000

В неупакованном формате $ASCII$ каждый байт кодирует одну десятичную цифру (одну тетраду), а первая тетрада каждого байта имеет стандартное значение 0011. Представление числа в неупаковааном виде представлено в таблице 5.

Таблица 5: Представление числа в неупакованном формате

0011.0001	0011.0100	0011.0000	0011.0000

1.2. Представление числа в форме с фиксированной запятой

1.2.1. Представление числа A

$A = 1400_{10} = 10101111000_2$

Число A занимает 11 бит, а также нужен 1 бит под знак числа. Поэтому возьмём $n = 12$. Так как $A > 0$, то его представление будет в форме с фиксированной запятой будет неизменным, только добавится первый бит справа – знаковый (равный 0).

$A = 0.10101111000_2$

1.2.2. Представление числа -A

Аналогично предыдущему примеру, возьмём $n = 12$. Так как число $-A = -1400 < 0$, то его двоичному представлению будет соответствовать форма $2^n - |A|$.

$-A = 2^n - 1400 = 4096 - 1400 = 2696_{10} = 1.01010001000_2$

1.3. Представление чисел в формате Ф1

1.3.1. Представление числа A

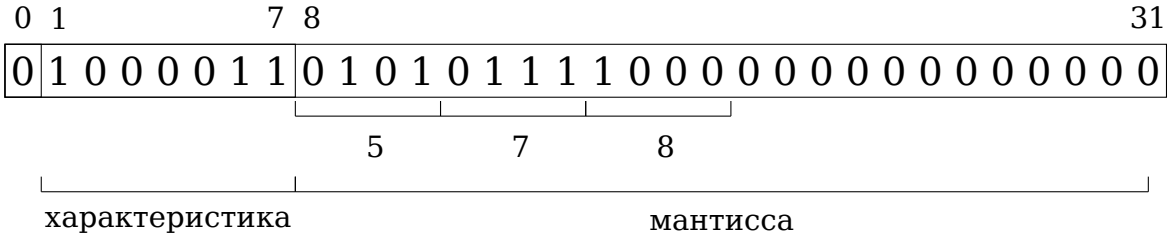
$A = 1400_{10} = 010101111000_2 = 578_{16}$

В формате Ф1 используется основание системы счисления $S = 16$. Необходимо представить число в виде $A = (-1)^{signA} \cdot M_A \cdot S^{P_A}$.

$A = (0.578)_{16} \cdot 16^3$

Таким образом, мантисса $M_A = 0.578$, а порядок $P_A = 3$. В формате Ф1 используется смещение порядка $d = 64$. Так, получим характеристику числа $X_A = P_A + d = 3 + 64 = 67_{10} = 1000011_2$. Записав знаковый бит, характеристику

и мантиссу, дополненную до 6-ти тетрад, получим 32-битное представление числа в формате Ф1.



1.3.2. Представление числа B

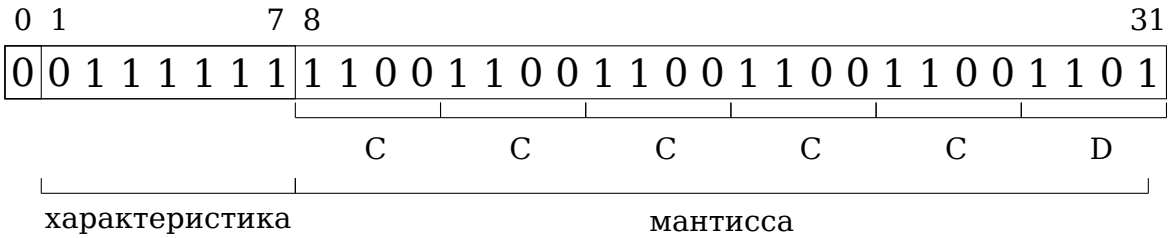
Переведём число $B = 0.05$ в шестнадцатеричную систему. Необходимо получить шесть значащих разрядов, а также седьмой для округления числа.

Таблица 6: Перевод числа B в шестнадцатеричную систему

Умножение	Целая часть	Дробная часть
$0.05 \cdot 16$	**0**	0.8
$0.8 \cdot 16$	**12=C**	0.8
$0.8 \cdot 16$	**C**	0.8
$0.8 \cdot 16$	**C**	0.8
$0.8 \cdot 16$	**C**	0.8
$0.8 \cdot 16$	**C**	0.8
$0.8 \cdot 16$	**C**	0.8
$0.8 \cdot 16$	**C**	0.8

Так как последний разряд $C = 12_{10} = 1100_2$ первым символом имеет 1, то для округления добавим единицу к предыдущему разряду. Таким образом, $B = 0.0CCCCCD_{16}$.

Представим число в виде $B = (0.CCCCCD)_{16} \cdot 16^{-1}$. Тогда характеристика числа будет $X_A = P_A + d = -1 + 64 = 63_{10} = 0111111_2$. Запишем знаковый бит 0 и полученные значения в таблицу, получив представление числа в формате Ф1.



1.4. Представление чисел в формате Ф2

1.4.1. Представление числа A

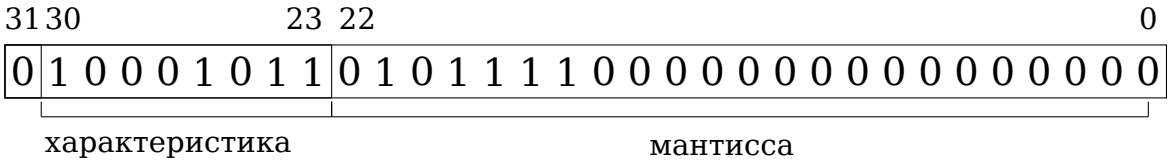
$A = 1400_{10} = 10101111000_2$

В формате Ф2 используется основание системы $S = 2$ и величина смещения порядка $d = 128$.

$A = (0.10101111)_2 \cdot 2^{11}$

$X_A = P_A + d = 11 + 128 = 139_{10} = 10001011_2$

Отметим также, что в формате Ф2 мантисса может быть представлена только в форме нормализованного числа. Это значит, что первая цифра после запятой всегда будет 1, которая называется скрытым разрядом и не учитывается в итоговой записи.



1.4.2. Представление числа B

$B = 0.05_{10} = 0.0CCCCCCC_{16} = 0.00001100110011001100110011001100_2$

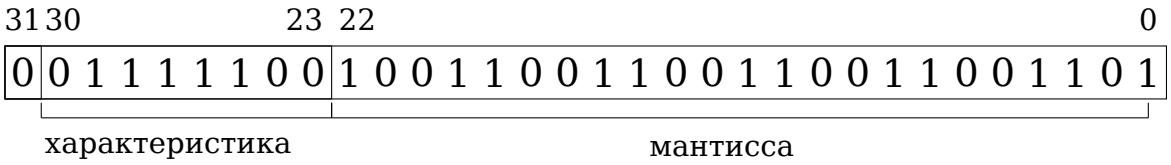
Округлив до 6-ти значимых тетрад, получим значение:

$B = 0.00001100110011001100110011001101_2$.

$B = (0.11001100110011001100110)_2 \cdot 2^{-4}$

$X_A = -4 + 128 = 124_{10} = 01111100_2$

Так как в формате Ф2 характеристика занимает 8 бит, добавим 0 в начало числа. Запишем знаковый бит 0 и полученные значения в таблицу, учитывая скрытый бит в мантиссе, и получим представление в формате Ф2.



1.5. Представление чисел в формате Ф3

1.5.1. Представление числа A

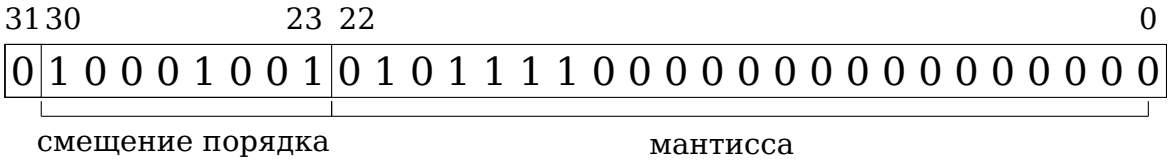
$A = 1400_{10} = 10101111000_2$

В формате Ф3 используется основание системы $S = 2$ и величина смещения порядка $d = 127$. Также в этом формате запятая фиксируется после страшей единицы.

$A = (1.0101111)_2 \cdot 2^{10}$

$X_A = P_A + d = 10 + 127 = 137_{10} = 10001001_2$

В этом формате скрытый разряд – единица, после которой фиксируется запятая мантиссы.



1.5.2. Представление числа B

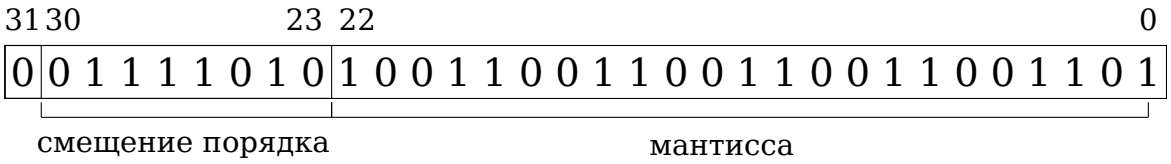
$B = 0.00001100110011001100110011001101_2$.

Получим представление числа в формате, зафиксировав запятую после первой единицы.

$B = (1.10011001100110011001101)_2 \cdot 2^{-5}$

$X_A = -5 + 127 = 122_{10} = 01111010_2$

Дополним смещение порядка до 8 бит, запишем знаковый бит 0 и полученные значения в таблицу, учитывая скрытый бит, и получим представление числа в формате Ф3.



1.6. Получение чисел из формата Ф1

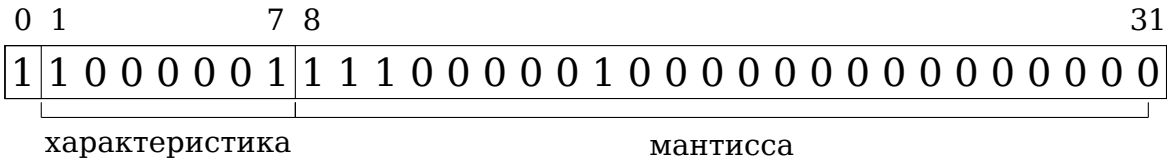
1.6.1. Получение числа Y из R

Распишем число R в таблице 7.

Таблица 7: Двоичное представление числа R

C	1	E	0	8	0	0	0
1100	0001	1110	0000	1000	0000	0000	0000

Расставим полученное число в формате Ф1.



Так как первый бит $= 1$, то число $Y < 0$. Получим порядок числа.

$P_A = X_A - d = (1000001)_2 - 64 = 65 - 64 = 1$
Значит, число имеет вид $Y = -(0.E08000)_{16} \cdot 16^1 = -E.08_{16}$.
Переведём число в десятичную систему:
$Y = -(14 \cdot 16^0 + 0 \cdot 16^{-1} + 8 \cdot 16^{-2}) = -14.03125_{10}$

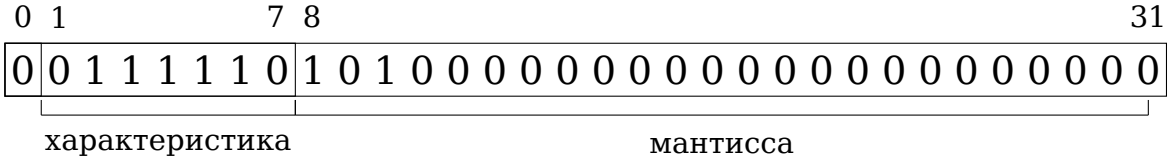
1.6.2. Получение числа Z из S

Распишем число S в таблице 8.

Таблица 8: Двоичное представление числа S

3	E	A	0	0	0	0	0
0011	1110	1010	0000	0000	0000	0000	0000

Расставим полученное число в формате Ф1.



Так как первый бит $= 0$, то число $Z > 0$. Получим порядок числа.
$P_A = X_A - d = (0111110)_2 - 64 = 62 - 64 = -2$
Значит, число имеет вид $Z = (0.A00000)_{16} \cdot 16^{-2} = 0.00A_{16}$.
Переведём число в десятичную систему:
$Z = (10 \cdot 16^{-3}) = 0.00244140625_{10}$

1.7. Получение чисел из формата Ф2

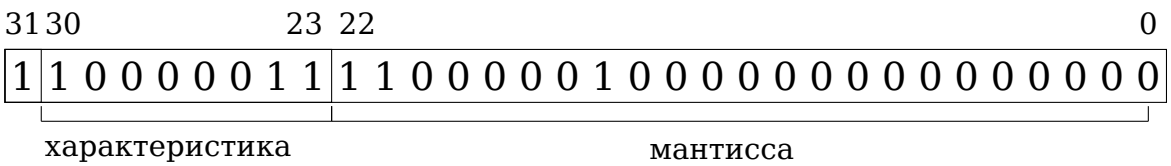
1.7.1. Получение числа V из R

Распишем число R в таблице 9.

Таблица 9: Двоичное представление числа R

C	1	E	0	8	0	0	0
1100	0001	1110	0000	1000	0000	0000	0000

Расставим полученное число в формате Ф2.



Так как первый бит $= 1$, то число $V < 0$. Получим порядок числа.

$P_A = X_A - d = (10000011)_2 - 128 = 131 - 128 = 3$

Учитывая скрытый разряд, получим вид числа $V = -(0.111000001)_2 \cdot 2^3 = -111.000001_2$.

Переведём число в десятичную систему:

$V = -(2^2 + 2^1 + 2^0 + 2^{-6}) = -7.012625_{10}$

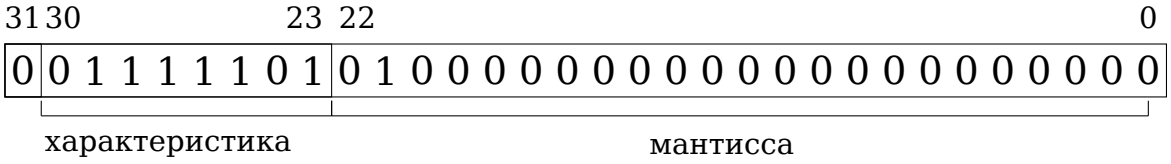
1.7.2. Получение числа W из S

Распишем число S в таблице 10.

Таблица 10: Двоичное представление числа S

3	E	A	0	0	0	0	0
0011	1110	1010	0000	0000	0000	0000	0000

Расставим полученное число в формате Ф2.



Так как первый бит $= 0$, то число $W > 0$. Получим порядок числа.

$P_A = X_A - d = (01111101)_2 - 128 = 125 - 128 = -3$

Учитывая скрытый разряд, получим вид числа $W = (0.101)_2 \cdot 2^{-3} = 0.000101_2$.

Переведём число в десятичную систему:

$W = (2^{-4} + 2^{-6}) = 0.078125_{10}$

1.8. Получение чисел из формата Ф3

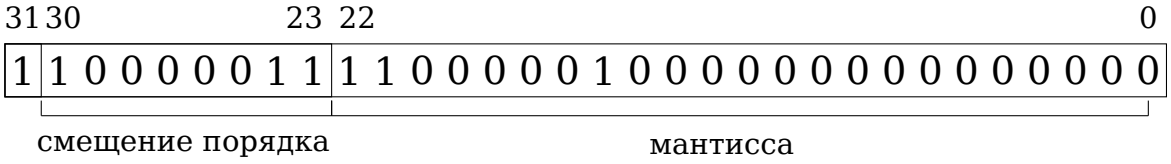
1.8.1. Получение числа T из R

Распишем число R в таблице 11.

Таблица 11: Двоичное представление числа R

C	1	E	0	8	0	0	0
1100	0001	1110	0000	1000	0000	0000	0000

Расставим полученное число в формате Ф3.



Так как первый бит $= 1$, то число $T < 0$. Получим порядок числа.

$P_A = X_A - d = (10000011)_2 - 127 = 131 - 127 = 4$

Учитывая скрытый разряд, получим вид числа $T = -(1.11000001)_2 \cdot 2^4 = -11100.0001_2$.

Переведём число в десятичную систему:

$T = -(2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^{-4}) = -28.0625_{10}$

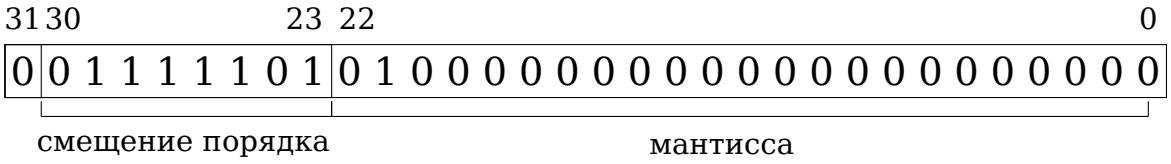
1.8.2. Получение числа Q из S

Распишем число S в таблице 12.

Таблица 12: Двоичное представление числа S

3	E	A	0	0	0	0	0
0011	1110	1010	0000	0000	0000	0000	0000

Расставим полученное число в формате Ф3.



Так как первый бит $= 0$, то число $Q > 0$. Получим порядок числа.

$P_A = X_A - d = (01111101)_2 - 127 = 125 - 127 = -2$

Учитывая скрытый разряд, получим вид числа $Q = (1.01)_2 \cdot 2^{-2} = 0.0101_2$.

Переведём число в десятичную систему:

$Q = (2^{-2} + 2^{-4}) = 0.3125_{10}$

2. Сложение целых чисел

2.1. Сложение чисел A и B с различными знаками

В таблице 13 представлены прямые и дополнительные коды для чисел A и B.

Таблица 13: Прямые и дополнительные коды для A и B

	Прямой код	Дополнительный код
$A = 109$	0110 1101	$2^8 - 109$ 1001 0011
$B = 17$	0001 0001	$2^8 - 17$ 1110 1111

2.1.1. A+B

Таблица 14: Сложение A и B

перенос									знаковая		беззнаковая	
							1					
$A_{\text{пр}}$	0	1	1	0	1	1	0	1		109		109
$B_{\text{пр}}$	0	0	0	1	0	0	0	1	+	17	+	17
$C_{\text{пр}}$	0	1	1	1	1	1	1	0		126		126

CF=0; ZF=0; PF=1; AF=0; SF=0; OF=0;

2.1.2. -A+B

Таблица 15: Сложение -A и B

перенос									знаковая		беззнаковая	
			1				1	1				
$A_{\text{доп}}$	1	0	0	1	0	0	1	1		-109		147
$B_{\text{пр}}$	0	0	0	1	0	0	0	1	+	17	+	17
$C_{\text{доп}}$	1	0	1	0	0	1	0	0				164
$C_{\text{пр}}$	1	1	0	1	1	1	0	0		-92		

CF=0; ZF=0; PF=0; AF=0; SF=1; OF=0;

2.1.3. A+(-B)

Таблица 16: Сложение A и -B

перенос	1	1	1		1	1	1	1		знаковая		беззнаковая
$A_{\text{пр}}$		0	1	1	0	1	1	0	1		109		109
$B_{\text{доп}}$		1	1	1	0	1	1	1	1	+	-17	+	239
$C_{\text{пр}}$		0	1	0	1	1	1	0	0		92		92?

CF=1; ZF=0; PF=1; AF=1; SF=0; OF=0;

Для беззнаковой интерпретации результат неверен из-за переноса старшего разряда, величина которого 256. $109 + 239 = 348$, $348 - 256 = 92$.

2.1.4. -A+(-B)

Таблица 17: Сложение -A и -B

перенос	1	1	1	1	1	1	1	1
$A_{\text{доп}}$		1	0	0	1	0	0	1	1
$B_{\text{доп}}$		1	1	1	0	1	1	1	1
$C_{\text{доп}}$		1	0	0	0	0	0	1	0
$C_{\text{пр}}$		1	1	1	1	1	1	1	0

знаковая	
	-109
+	-17
	-126

беззнаковая	
	147
+	239
	130?

CF=1; ZF=0; PF=0; AF=1; SF=1; OF=0;

Для беззнаковой интерпретации результат неверен из-за переноса старшего разряда, величина которого 256. $147 + 239 = 386$, $386 - 256 = 130$.

2.2. Подбор числа B

Для того, чтобы получить переполнение, необходимо, чтобы $A+B > 128$. Возьмём $B = 20_{10} = 0001\ 0100_2$. Тогда $-B = 2^8 - 20 = 236_{10} = 1110\ 1100_2$.

Таблица 18: Сложение A и B

перенос	1	1	1	1	1			
$A_{\text{пр}}$	0	1	1	0	1	1	0	1
$B_{\text{пр}}$	0	0	0	1	0	1	0	0
$C_{\text{доп}}$	1	0	0	0	0	0	0	1
$C_{\text{пр}}$	1	1	1	1	1	1	1	1

знаковая	
	109
+	20
	-127?

беззнаковая	
	109
+	20
	129

CF=0; ZF=0; PF=1; AF=1; SF=1; OF=1;

Для знакового сложения результат неверный из-за переполнения формата.

Таблица 19: Сложение -A и -B

перенос	1							
$A_{\text{доп}}$	1	0	0	1	0	0	1	1
$B_{\text{доп}}$	1	1	1	0	1	1	0	0
$C_{\text{пр}}$	0	1	1	1	1	1	1	1

знаковая	
	-109
+	-20
	127?

беззнаковая	
	147
+	236
	127?

CF=1; ZF=0; PF=0; AF=0; SF=0; OF=1;

Для знакового сложения результат неверный из-за переполнения формата. Для беззнакового сложения результат неверный из-за переноса старшего разряда.

2.3. Подбор числа A

Для того чтобы при сложении возникало переполнение, а при сложении отрицательных чисел результат был корректен, необходимо $A + B = 128$. Значит, возьмём $A = 111_{10} = 0110\ 1111_2$, тогда $-A = 2^8 - 109 = 147_{10} = 1001\ 0001_2$.

Таблица 20: Сложение A и B

перенос	1	1	1	1	1	1	1	
$A_{\text{пр}}$	0	1	1	0	1	1	1	1
$B_{\text{пр}}$	0	0	0	1	0	0	0	1
$C_{\text{доп}}$	1	0	0	0	0	0	0	0
$C_{\text{пр}}$	1	0	0	0	0	0	0	0

знаковая	
	111
+	17
	-128?

беззнаковая	
	111
+	17
	128

CF=0; ZF=0; PF=0; AF=1; SF=1; OF=1;

Для знакового сложения результат неверен из-за переполнения формата.

Таблица 21: Сложение -A и -B

перенос	1	1	1	1	1	1	1	1	
$A_{\text{доп}}$		1	0	0	1	0	0	0	1
$B_{\text{доп}}$		1	1	1	0	1	1	1	1
$C_{\text{доп}}$		1	0	0	0	0	0	0	0
$C_{\text{пр}}$		1	0	0	0	0	0	0	0

знаковая	
	-111
+	-17
	-128

беззнаковая	
	145
+	239
	128?

CF=1; ZF=0; PF=0; AF=1; SF=1; OF=0;

Для беззнакового сложения результат неверен из-за переноса старшего разряда.

3. Вычитание целых чисел

3.1. Вычитание чисел A и B с различными знаками

В таблице 22 представлены прямые и дополнительные коды для чисел A и B.

Таблица 22: Прямые и дополнительные коды для A и B

	Прямой код	Дополнительный код
$A = 109$	0110 1101	$2^8 - 109$ 1001 0011
$B = 17$	0001 0001	$2^8 - 17$ 1110 1111

3.1.1. A-B

Таблица 23: Вычитание A и B

заём		• 2							знаковая	беззнаковая
$A_{\text{пр}}$	0	1	1	0	1	1	0	1	109	109
$B_{\text{пр}}$	0	0	0	1	0	0	0	1	- 17	- 17
$C_{\text{пр}}$	0	1	0	1	1	1	0	0	92	92

CF=0; ZF=0; PF=1; AF=0; SF=0; OF=0;

3.1.2. -A-B

Таблица 24: Вычитание -A и B

заём									знаковая	беззнаковая
$A_{\text{доп}}$	1	0	0	1	0	0	1	1	-109	147
$B_{\text{пр}}$	0	0	0	1	0	0	0	1	- 17	- 17
$C_{\text{доп}}$	1	0	0	0	0	0	1	0		130
$C_{\text{пр}}$	1	1	1	1	1	1	1	0	-126	

CF=0; ZF=0; PF=0; AF=0; SF=1; OF=0;

3.1.3. A-(-B)

Таблица 25: Вычитание A и -B

заём	•	1	1	1	1	1	1	2		знаковая	беззнаковая
$A_{\text{пр}}$		0	1	1	0	1	1	0	1	109	109
$B_{\text{доп}}$		1	1	1	0	1	1	1	1	-17	239
$C_{\text{пр}}$		0	1	1	1	1	1	1	0	126	126?

CF=1; ZF=0; PF=1; AF=1; SF=0; OF=0;

Для беззнаковой интерпретации результат неверен из-за заёма разряда за пределами формата.

3.1.4. -A-(-B)

Таблица 26: Вычитание -A и -B

заём	•	1	1	2	•	1	2			знаковая	беззнаковая
$A_{\text{доп}}$		1	0	0	1	0	0	1	1	-109	147
$B_{\text{доп}}$		1	1	1	0	1	1	1	1	-17	239
$C_{\text{доп}}$		1	0	1	0	0	1	0	0		164?
$C_{\text{пр}}$		1	1	0	1	1	1	0	0	-92	

CF=1; ZF=0; PF=0; AF=1; SF=1; OF=0;

Для беззнаковой интерпретации результат неверен из-за заёма разряда за пределами формата.

3.2. Подбор числа B

Для того, чтобы получить переполнение, необходимо, чтобы $A+B > 128$. Возьмём $B = 20_{10} = 0001\ 0100_2$. Тогда $-B = 2^8 - 20 = 236_{10} = 1110\ 1100_2$.

Таблица 27: Вычитание -A и B

заём	•	1	1	1	1	2			знаковая	беззнаковая
$A_{\text{доп}}$	1	0	0	1	0	0	1	1	-109	147
$B_{\text{пр}}$	0	0	0	1	0	1	0	0	20	20
$C_{\text{пр}}$	0	1	1	1	1	1	1	1	127?	127

CF=0; ZF=0; PF=1; AF=1; SF=1; OF=1;

Для знакового вычитания результат неверный из-за переполнения формата.

Таблица 28: Вычитание A и -B

заём	•	2								знаковая	беззнаковая
$A_{\text{пр}}$		0	1	1	0	1	1	0	1	109	109
$B_{\text{доп}}$		1	1	1	0	1	1	0	0	-20	236
$C_{\text{доп}}$		1	0	0	0	0	0	0	1		129?
$C_{\text{пр}}$		1	1	1	1	1	1	1	1	-127?	

CF=1; ZF=0; PF=0; AF=0; SF=0; OF=1;

Для знакового вычитания результат неверный из-за переполнения формата. Для беззнакового вычитания результат неверный из-за заёма разряда за пределами формата.

3.3. Подбор числа A

Для того чтобы при $A-(-B)$ давало переполнение, а при $-A-B$ результат был корректен, необходимо $A+B=128$. Значит, возьмём $A=111_{10}=0110\ 1111_2$, тогда $-A=2^8-109=147_{10}=1001\ 0001_2$.

Таблица 29: Вычитание A и -B

заём	•	2								знаковая	беззнаковая
$A_{\text{пр}}$		0	1	1	0	1	1	1	1	111	111
$B_{\text{доп}}$		1	1	1	0	1	1	1	1	-17	239
$C_{\text{доп}}$		1	0	0	0	0	0	0	0		-128?
$C_{\text{пр}}$		1	0	0	0	0	0	0	0	-128?	

CF=1; ZF=0; PF=0; AF=0; SF=1; OF=1;

Для знакового вычитания результат неверен из-за переполнения формата. Для беззнакового вычитания результат неверен из-за заёма разряда за пределами формата.

Таблица 30: Вычитание -A и B

заём									знаковая	беззнаковая
$A_{\text{доп}}$	1	0	0	1	0	0	0	1	-111	145
$B_{\text{пр}}$	0	0	0	1	0	0	0	1	- 17	- 17
$C_{\text{доп}}$	1	0	0	0	0	0	0	0		128
$C_{\text{пр}}$	1	0	0	0	0	0	0	0	-128	

CF=0; ZF=0; PF=0; AF=0; SF=1; OF=0;

Заключение

В ходе выполнения работы были рассмотрены различные формы представления чисел с фиксированной запятой и с плавающей запятой, рассмотрены примеры сложения и вычитания целых чисел, а также их поведение при переносе, заёме и переполнении.